

高中数学之旅

(参考答案)

An Excursion through Secondary School

Mathematics: Solutions

知乎 @ 余命数 | Midnight Forever

目录

第一章	集合和逻辑用语	1
1.1	集合的基本运算	1
1.2	德摩根定律与容斥原理	6
第二章	解三角形	9
2.1	取值范围	9
2.2	面积问题	18

第一章 集合和逻辑用语

1.1 集合的基本运算

A 组

题目 1

解析

答案 C

本题考查全称量词命题与存在量词命题的否定关系. 否定一个量词命题, 遵循“改量词, 否结论”的原则. 原命题 p 为一个存在量词命题, 其逻辑形式为 $\exists x \in M, P(x)$. 其否定的一般形式为:

$$\neg(\exists x \in M, P(x)) \iff \forall x \in M, \neg P(x)$$

在本题中, 量词 $\exists$ (存在) 的否定是 $\forall$ (任意). 原结论 $P(x)$ 为 $x^2 \leq 0$, 其否定 $\neg P(x)$ 为 $x^2 > 0$.

故 $\neg p$ 为 $\forall x \in \mathbb{N}, x^2 > 0$.

注

选项 D 中, $x^2 \geq 0$ 在自然数范围内是恒成立的, 但它并非 $x^2 \leq 0$ 的严格否定. 一个结论的否定是其逻辑补集, 而非简单的反义关系. 对于实数 y , $y \leq 0$ 的否定是 $y > 0$.

题目 2

解析

答案 B

本题的核心思想是将抽象的集合运算转化为直观的数轴位置关系. 首先, 根据集合 A 的定义, 确定其在全集 $U = \mathbb{R}$ 下的补集.

$$A = \{x | x < 2 \text{ 或 } x \geq 4\} = (-\infty, 2) \cup [4, +\infty)$$

其补集为数轴上未被覆盖的部分：

$$\complement_U A = \{x | 2 \leq x < 4\} = [2, 4)$$

集合 B 的定义为：

$$B = \{x | x < a\} = (-\infty, a)$$

题目条件为 $(\complement_U A) \cap B \neq \emptyset$ ，即区间 $[2, 4)$ 与 $(-\infty, a)$ 的交集不为空. 为满足此条件，区间 $(-\infty, a)$ 的右端点 a 必须大于区间 $[2, 4)$ 的左端点 2. 因此，可得 $a > 2$ 。

题目 3

解析

答案 D

解题分为两个步骤：首先确定交集 $A \cap B$ 的所有元素，然后利用子集个数公式求解.

第一步，列举集合 A 的所有元素. A 的元素是满足 $xy = 4$ 的整数坐标点 (x, y) 。

$$A = \{(1, 4), (4, 1), (-1, -4), (-4, -1), (2, 2), (-2, -2)\}$$

第二步，从 A 中筛选出满足集合 B 条件 $(x \leq y)$ 的元素.

$$A \cap B = \{(1, 4), (-4, -1), (2, 2), (-2, -2)\}$$

集合 $A \cap B$ 中含有 4 个元素.

一个含有 n 个元素的有限集合，其子集的个数为 2^n . 本题中 $n = 4$ ，故子集个数为 $2^4 = 16$ 。

B 组

题目 4

解析

答案 D

本题考查充分条件与必要条件的判断. 核心方法是将命题间的逻辑关系转化为集合间的包含关系：若 $p \Rightarrow q$ ，则 p 对应的集合是 q 对应集合的子集.

A. “ $A \cap B = B$ ”等价于 $B \subseteq A$.” $B = \emptyset$ ”能够推出 $B \subseteq A$ ，但反之不成立. 因此，“ $B \subseteq A$ ”是“ $B = \emptyset$ ”的必要不充分条件. 该说法正确.

B. “ $x = 3$ ”对应集合 $\{3\}$.” $x^2 - 2x - 3 = 0$ ”对应解集 $\{3, -1\}$. 因为 $\{3\} \subsetneq \{3, -1\}$ ，所以前者是后者的充分不必要条件. 该说法正确.

C. “ $|x| = 1$ ”对应集合 $\{1, -1\}$.” $x = 1$ ”对应集合 $\{1\}$. 因为 $\{1\} \subsetneq \{1, -1\}$ ，所以前者是后者的必要不充分条件. 该说法正确.

D. 命题 p : “ m 是有理数”, 对应集合 $\mathbb{Q}$. 命题 q : “ m 是实数”, 对应集合 $\mathbb{R}$. 因为 $\mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R}$, 所以 p 是 q 的充分不必要条件. 原说法颠倒了主次, 故错误.

题目 5

解析

答案 A

一个全称量词命题为假, 其逻辑等价于它的否定形式 (一个存在量词命题) 为真. 设原命题为 $P: \forall x \in \mathbb{R}, 1 - x^2 \leq m$.

由于命题 P 为假, 其否定命题 $\neg P$ 必为真.

$$\neg P: \exists x \in \mathbb{R}, \neg(1 - x^2 \leq m) \implies \exists x \in \mathbb{R}, 1 - x^2 > m$$

该存在量词命题为真, 意味着 m 必须小于函数 $f(x) = 1 - x^2$ 的最大值. 函数 $f(x) = 1 - x^2$ 是一个开口向下的二次函数, 其顶点为最大值点.

$$f(x)_{\max} = f(0) = 1$$

因此, 实数 m 的取值范围必须是 $m < 1$, 即 $m \in (-\infty, 1)$.

题目 6

解析

答案 B

命题“ p 是 q 的充分不必要条件”包含两层含义，必须同时满足：

- 充分性: $p \Rightarrow q$ 。
- 不必要性: $q \not\Rightarrow p$ 。

设 $p: x = 2$, $q: m^2x^2 - (m+3)x + 4 = 0$ 。

检验充分性: 将 $x = 2$ 代入方程 q 中，方程必须成立。

$$4m^2 - 2(m+3) + 4 = 0 \implies 2m^2 - m - 1 = 0$$

因式分解得 $(2m+1)(m-1) = 0$ ，解得 $m = 1$ 或 $m = -\frac{1}{2}$ 。

检验不必要性: 方程 q 的解集 S 必须真包含 $\{2\}$ ，即 $S \neq \{2\}$ 。

- 当 $m = 1$ 时，方程为 $x^2 - 4x + 4 = 0$ ，解集 $S = \{2\}$ 。此时 $q \Rightarrow p$ 成立，不满足“不必要”条件，故舍去。
- 当 $m = -\frac{1}{2}$ 时，方程为 $\frac{1}{4}x^2 - \frac{5}{2}x + 4 = 0$ ，即 $x^2 - 10x + 16 = 0$ 。解集 $S = \{2, 8\}$ 。此时 $S \neq \{2\}$ ，满足“不必要”条件。

综上，唯一满足条件的实数 m 的值为 $-\frac{1}{2}$ 。

题目 7

解析

答案 D

条件 $\complement_U A = B$ 是解题的关键，它等价于以下两个条件同时成立：

$$A \cup B = U \quad \text{且} \quad A \cap B = \emptyset$$

根据题意: $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ $A = \{1, a, b\}$ $B = \{4, a - b\}$

由 $A \cup B = U$ ，可得：

$$\{1, a, b\} \cup \{4, a - b\} = \{1, a, b, 4, a - b\} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

比较两集合，可知无序集合 $\{a, b, a - b\}$ 必须与 $\{2, 3, 5\}$ 相等。同时，集合 A 和 B 的元素必须满足互异性。

我们通过分类讨论来寻找 a, b 的取值：

- 情况一：设 $a = 5, b = 2$ 。则 $a - b = 3$ 。此时 $\{a, b, a - b\} = \{5, 2, 3\}$ 与 $\{2, 3, 5\}$ 匹配。检验: $A = \{1, 5, 2\}, B = \{4, 3\}$ 。此时 $\complement_U A = \{3, 4\} = B$ ，符合题意。
- 情况二：设 $a = 5, b = 3$ 。则 $a - b = 2$ 。此时 $\{a, b, a - b\} = \{5, 3, 2\}$ 与 $\{2, 3, 5\}$ 匹配。检验: $A = \{1, 5, 3\}, B = \{4, 2\}$ 。此时 $\complement_U A = \{2, 4\} = B$ ，符合题意。

其他组合（如 $a=3, b=2$ 时 $a-b=1$, 与 A 中元素重复）均不满足条件. 因此, a, b 的值为 5,2 或 5,3。

C 组

题目 8

解析

答案 B

本题综合考查了新定义集合的理解、集合元素的互异性以及子集个数的计算.

1. 构造集合 $A \otimes B$ 根据定义, $A = \{n, -1\}, B = \{\sqrt{2}, 1\}$ 。

$$A \otimes B = \{\sqrt{n^2 + (\sqrt{2})^2}, \sqrt{n^2 + 1^2}, \sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{2})^2}, \sqrt{(-1)^2 + 1^2}\}$$

化简得:

$$A \otimes B = \{\sqrt{n^2 + 2}, \sqrt{n^2 + 1}, \sqrt{3}, \sqrt{2}\}$$

2. 应用元素个数条件已知 $|A \otimes B| = 3$. 由于上式给出了 4 个表达式, 根据集合元素的互异性, 其中必有两个表达式的值相等. 注意到 $\sqrt{n^2 + 2} > \sqrt{n^2 + 1}$ 且 $\sqrt{3} > \sqrt{2}$, 因此相等的只可能是一个含 n 的项与一个常数项.

分类讨论:

- 若 $\sqrt{n^2 + 1} = \sqrt{2} \Rightarrow n^2 = 1 \Rightarrow n = \pm 1$. 此时 $\sqrt{n^2 + 2} = \sqrt{3}$, 集合为 $\{\sqrt{2}, \sqrt{3}\}$, 仅有 2 个元素, 不合题意.
- 若 $\sqrt{n^2 + 1} = \sqrt{3} \Rightarrow n^2 = 2 \Rightarrow n = \pm\sqrt{2}$. 此时 $\sqrt{n^2 + 2} = \sqrt{4} = 2$, 集合为 $\{2, \sqrt{3}, \sqrt{2}\}$, 有 3 个元素, 符合题意.
- 若 $\sqrt{n^2 + 2} = \sqrt{2} \Rightarrow n^2 = 0 \Rightarrow n = 0$. 此时 $\sqrt{n^2 + 1} = 1$, 集合为 $\{1, \sqrt{3}, \sqrt{2}\}$, 有 3 个元素, 符合题意.
- 若 $\sqrt{n^2 + 2} = \sqrt{3} \Rightarrow n^2 = 1$, 情况同第一类, 不符.

3. 计算子集个数由上可知, 实数 n 的所有取值组成的集合为 $S_n = \{-\sqrt{2}, 0, \sqrt{2}\}$. 该集合有 $k=3$ 个元素. 非空真子集的个数为 $2^k - 2 = 2^3 - 2 = 6$.

1.2 德摩根定律与容斥原理

A 组

题目 9

解析

答案 $\{-3, 3\}$

本题考查有限集合的补集运算.

方法一：直接法首先确定全集 U 和并集 $A \cup B$ 。

$$U = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$$

$$A \cup B = \{-2, 1, 2\} \cup \{-1, 0, 1\} = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$$

$\complement_U(A \cup B)$ 即为在 U 中但不在 $A \cup B$ 中的元素所构成的集合.

$$\complement_U(A \cup B) = \{-3, 3\}$$

方法二：德摩根定律根据德摩根定律， $\complement_U(A \cup B) = (\complement_U A) \cap (\complement_U B)$ 。

$$\complement_U A = \{-3, -1, 0, 3\}$$

$$\complement_U B = \{-3, -2, 2, 3\}$$

两补集的交集为：

$$(\complement_U A) \cap (\complement_U B) = \{-3, 3\}$$

题目 10

解析

本题是容斥原理的直接应用. 设参加数学兴趣小组的学生集合为 M ，参加物理兴趣小组的学生集合为 P 。根据题意，已知信息为：

$$|M| = 25, \quad |P| = 22, \quad |M \cap P| = 10$$

(1) 至少参加一个兴趣小组的人数，即求 $|M \cup P|$ 。根据容斥原理公式：

$$|M \cup P| = |M| + |P| - |M \cap P| = 25 + 22 - 10 = 37 \text{ (人)}$$

(2) 两个小组都没有参加的人数. 设全班学生为全集 U ，则所求人数为 $|\complement_U(M \cup P)|$ 。

$$|\complement_U(M \cup P)| = |U| - |M \cup P| = 50 - 37 = 13 \text{ (人)}$$

B 组

题目 11

解析

本题将德摩根定律与一元二次不等式的求解相结合.

(1) 求集合 B 解不等式 $x^2 - 3x - 4 < 0$. 因式分解得 $(x-4)(x+1) < 0$, 解得 $-1 < x < 4$.

$$B = \{x \mid -1 < x < 4\} = (-1, 4)$$

(2) 求 $\complement_U(A \cap B)$ 直接计算 $A \cap B$ 再求补集较为繁琐, 应用德摩根定律可以简化运算.

$$\complement_U(A \cap B) = (\complement_U A) \cup (\complement_U B)$$

分别计算两个补集:

$$\complement_U A = \{x \mid \neg(x \leq -1 \text{ 或 } x \geq 4)\} = \{x \mid -1 < x < 4\} = (-1, 4)$$

$$\complement_U B = \{x \mid \neg(-1 < x < 4)\} = \{x \mid x \leq -1 \text{ 或 } x \geq 4\} = (-\infty, -1] \cup [4, \infty)$$

求它们的并集:

$$(\complement_U A) \cup (\complement_U B) = (-1, 4) \cup ((-\infty, -1] \cup [4, \infty)) = \mathbb{R}$$

因此, $\complement_U(A \cap B) = \mathbb{R}$.

题目 12

解析

本题是容斥原理的逆向和综合应用. 设数学及格的集合为 M , 物理及格的集合为 P . 已知信息:

$$|U| = 50, \quad |M| = 40, \quad |P| = 31$$

”两科都不及格”的人数为 4, 即 $|\complement_U(M \cup P)| = 4$.

(1) 求两科都及格的人数, 即求 $|M \cap P|$. 首先, 由补集信息计算至少有一科及格的人数 $|M \cup P|$.

$$|M \cup P| = |U| - |\complement_U(M \cup P)| = 50 - 4 = 46$$

再根据容斥原理 $|M \cup P| = |M| + |P| - |M \cap P|$, 可得:

$$46 = 40 + 31 - |M \cap P|$$

$$|M \cap P| = 71 - 46 = 25 \text{ (人)}$$

(2) 求恰好只有一科及格的人数. 这部分学生等于”至少一科及格”的人数减去”两科都

及格”的人数。

$$|(M \cup P) \setminus (M \cap P)| = |M \cup P| - |M \cap P| = 46 - 25 = 21 \text{ (人)}$$

C 组

题目 13

解析

本题是三集合容斥原理的经典应用. 设关注 A, B, C 话题的人构成的集合分别为 A, B, C . 已知信息:

$$|A| = 45, |B| = 55, |C| = 60$$

$$|A \cap B| = 25, |A \cap C| = 20, |B \cap C| = 30$$

$$|A \cap B \cap C| = 10$$

(1) 求至少关注一个话题的人数, 即求 $|A \cup B \cup C|$. 应用三集合容斥原理公式:

$$\begin{aligned} |A \cup B \cup C| &= (|A| + |B| + |C|) - (|A \cap B| + |A \cap C| + |B \cap C|) + |A \cap B \cap C| \\ &= (45 + 55 + 60) - (25 + 20 + 30) + 10 \\ &= 160 - 75 + 10 \\ &= 95 \text{ (人)} \end{aligned}$$

(2) 求恰好只关注一个话题的人数. 这部分人数等于只关注 A, 只关注 B, 只关注 C 的人数之和.

只关注 A 的人数:

$$|A \setminus (B \cup C)| = |A| - |A \cap B| - |A \cap C| + |A \cap B \cap C| = 45 - 25 - 20 + 10 = 10 \text{ (人)}$$

只关注 B 的人数:

$$|B \setminus (A \cup C)| = |B| - |A \cap B| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C| = 55 - 25 - 30 + 10 = 10 \text{ (人)}$$

只关注 C 的人数:

$$|C \setminus (A \cup B)| = |C| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C| = 60 - 20 - 30 + 10 = 20 \text{ (人)}$$

总人数为 $10 + 10 + 20 = 40$ (人).

第二章 解三角形

2.1 取值范围

取值范围

习题 1

解析

本题的核心数学对象是 $\triangle ABC$ ，回顾我们所学的知识，一个三角形的形状由其三个内角 A, B, C 决定. 由于内角和为 π ，即 $A + B + C = \pi$ ，是为其一之约束，因此，一个三角形的形状本质上只有 **2 个自由度**. 我们可以选择任意两个角（例如 A 和 B ）作为独立的参数，第三个角 C 便随之确定.

题目给出的条件 $\frac{\cos A}{1 + \sin A} = \frac{\sin 2B}{1 + \cos 2B}$ 是一个满足式条件，而我们的首要任务，就是将这个不咋好看的等式，翻译成关于角 A, B 的更简洁的关系式.

因此，我们化简下原式，在等式左边，利用半角公：

$$\frac{\cos A}{1 + \sin A} = \frac{\sin(\frac{\pi}{2} - A)}{1 + \cos(\frac{\pi}{2} - A)} = \frac{2 \sin(\frac{\pi}{4} - \frac{A}{2}) \cos(\frac{\pi}{4} - \frac{A}{2})}{2 \cos^2(\frac{\pi}{4} - \frac{A}{2})} = \tan\left(\frac{\pi}{4} - \frac{A}{2}\right)$$

等式右边，利用二倍角公式：

$$\frac{\sin 2B}{1 + \cos 2B} = \frac{2 \sin B \cos B}{1 + (2 \cos^2 B - 1)} = \frac{2 \sin B \cos B}{2 \cos^2 B} = \tan B$$

因此：

$$\tan\left(\frac{\pi}{4} - \frac{A}{2}\right) = \tan B$$

由于 $A, B \in (0, \pi)$ ，可知 $\frac{\pi}{4} - \frac{A}{2} \in (-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4})$. 在各自的定义域内，正切函数是单调的，故：

$$\frac{\pi}{4} - \frac{A}{2} = B \implies A + 2B = \frac{\pi}{2}$$

这个简洁的关系，就是原复杂三角等式背后隐藏的约束. 它将三角形形状的 **2 个自由度** 削减为了 **1 个自由度**. 接着，我们只需要确定一个角，整个三角形的形状就完全确定了.

对于第 (1) 问：题目给出了构造式条件 $C = \frac{2\pi}{3}$ ，这提供了消除最后一个自由度的信息.

我们现在有两个关于 A, B, C 的线性约束：

$$\begin{aligned} A + B + C &= \pi \\ A + 2B &= \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

将 $C = \frac{2\pi}{3}$ 代入第一个式子，得到 $A + B = \frac{\pi}{3}$. 联立方程组：

$$\begin{cases} A + 2B = \frac{\pi}{2} \\ A + B = \frac{\pi}{3} \end{cases}$$

解得 $B = \frac{\pi}{6}$. 至此，三角形的所有角都被唯一确定，问题解决.

对于第 (2) 问：此问没有给出额外条件，因此我们需要在由 $A + 2B = \frac{\pi}{2}$ 所确定的所有可能的三角形形状中，寻找目标表达式的最小值. 这正是用自由度参数表达并求解思想的用武之地.

我们选择角 B 作为描述三角形形状的唯一自由参数. 其他角可以用 B 表示：

$$\begin{aligned} A &= \frac{\pi}{2} - 2B \\ C &= \pi - (A + B) = \pi - \left(\left(\frac{\pi}{2} - 2B \right) + B \right) = \frac{\pi}{2} + B \end{aligned}$$

为了使 $\triangle ABC$ 成立，所有内角必须为正：

$$A > 0 \implies \frac{\pi}{2} - 2B > 0 \implies B < \frac{\pi}{4}$$

$$B > 0 \quad \text{且} \quad C = \frac{\pi}{2} + B > 0 \quad (\text{当 } B > 0 \text{ 时恒成立})$$

综上，自由参数 B 的取值范围是 $(0, \frac{\pi}{4})$.

目标函数是 $\frac{a^2+b^2}{c^2}$. 利用正弦定理，将其从边长语言翻译为角度语言：

$$\frac{a^2 + b^2}{c^2} = \frac{\sin^2 A + \sin^2 B}{\sin^2 C}$$

将所有角用参数 B 代入：

$$f(B) = \frac{\sin^2(\frac{\pi}{2} - 2B) + \sin^2 B}{\sin^2(\frac{\pi}{2} + B)} = \frac{\cos^2(2B) + \sin^2 B}{\cos^2 B}$$

问题转化为：求函数 $f(B)$ 在区间 $B \in (0, \frac{\pi}{4})$ 上的最小值.

为了简化计算，我们进行变量代换. 这是一个典型的换元法应用，其本质是将问题从三角函数空间映射到更易于处理的代数空间. 令 $x = \sin^2 B$. 由于 $B \in (0, \frac{\pi}{4})$, 新变量 x 的取值范围是 $(0, \sin^2(\frac{\pi}{4})) = (0, \frac{1}{2})$. 我们将 $f(B)$ 的表达式完全用 x 来表示：

$$\cos^2 B = 1 - \sin^2 B = 1 - x \quad \text{且} \quad \cos(2B) = 1 - 2\sin^2 B = 1 - 2x$$

代入得到关于 x 的函数 $g(x)$:

$$g(x) = \frac{(1-2x)^2 + x}{1-x} = \frac{4x^2 - 3x + 1}{1-x}$$

为求 $g(x)$ 在区间 $(0, \frac{1}{2})$ 上的最小值, 我们对其求导:

$$g'(x) = \frac{(8x-3)(1-x) - (4x^2-3x+1)(-1)}{(1-x)^2} = \frac{-4x^2+8x-2}{(1-x)^2}$$

令 $g'(x) = 0$, 即 $2x^2 - 4x + 1 = 0$. 解得 $x = 1 \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$. 考虑到定义域 $x \in (0, \frac{1}{2})$, 我们取驻点 $x_0 = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$. 分析可知, 当 $x \in (0, x_0)$ 时, $g'(x) < 0$; 当 $x \in (x_0, \frac{1}{2})$ 时, $g'(x) > 0$. 因此 $g(x)$ 在 $x = x_0$ 处取得最小值. 将 $x_0 = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$ 代入 $g(x)$. 为简化计算, 先对 $g(x)$ 进行代数变形:

$$g(x) = \frac{-4x(1-x) + (x-1) + 2}{1-x} = -4x - 1 + \frac{2}{1-x}$$

最小值为:

$$\begin{aligned} g\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) &= -4\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) - 1 + \frac{2}{1 - \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)} \\ &= -4 + 2\sqrt{2} - 1 + \frac{2}{\frac{\sqrt{2}}{2}} \\ &= -5 + 2\sqrt{2} + 2\sqrt{2} \\ &= 4\sqrt{2} - 5 \end{aligned}$$

□

习题 2

解析

题目给出的核心约束是关于边和角的满足式条件” $a = b + 2b \cos C$. 为了得到我们想要的关系, 我们先利用正弦定理翻译起手, 目的是将边长关系翻译为角度关系.

由正弦定理, 设 $a = k \sin A, b = k \sin B, c = k \sin C$. 代入原式得:

$$k \sin A = k \sin B + 2k \sin B \cos C$$

由于 $k \neq 0$, 两边同除以 k 得:

$$\sin A = \sin B + 2 \sin B \cos C$$

在 $\triangle ABC$ 中, $A = \pi - (B + C)$, 故 $\sin A = \sin(\pi - (B + C)) = \sin(B + C)$. 代入上式:

$$\sin(B + C) = \sin B + 2 \sin B \cos C$$

展开左侧：

$$\sin B \cos C + \cos B \sin C = \sin B + 2 \sin B \cos C$$

移项整理得：

$$\cos B \sin C - \sin B \cos C = \sin B$$

左侧恰为差角公式，即 $\sin(C - B) = \sin B$.

由于 B, C 均为三角形内角，故 $B \in (0, \pi), C \in (0, \pi)$. 同时 $B + C \in (0, \pi)$, 可得 $C - B \in (-\pi, \pi)$. 由 $\sin(C - B) = \sin B$ 可得两种可能：

- $C - B = B$, 即 $C = 2B$.
- $C - B = \pi - B$, 即 $C = \pi$. 矛盾.

因此， $C = 2B$. 至此，第 (1) 问得证.

第 (1) 问的结论 $C = 2B$ 极大地简化了问题，它将三角形形状的自由度从 2 降至 1. 我们可以选择角 B 作为唯一的自由参数来描述所有满足条件的三角形.

首先，我们将所有角用参数 B 表示，也即所谓的选定变量，或者说是归一思想：

$$C = 2B, \quad A = \pi - (B + C) = \pi - 3B$$

为保证 A, B, C 构成一个三角形，所有内角必须为正：

$$B > 0$$

$$C = 2B > 0 \quad (\text{当 } B > 0 \text{ 时恒成立})$$

$$A = \pi - 3B > 0 \implies 3B < \pi \implies B < \frac{\pi}{3}$$

综上，自由参数 B 的取值范围是 $(0, \frac{\pi}{3})$.

目标函数为 $\frac{a+c}{b}$. 我们再次利用正弦定理，将其翻译为角度的表达式：

$$\frac{a+c}{b} = \frac{k \sin A + k \sin C}{k \sin B} = \frac{\sin A + \sin C}{\sin B}$$

将所有角用参数 B 代入：

$$f(B) = \frac{\sin(\pi - 3B) + \sin(2B)}{\sin B}$$

由于 $B \in (0, \frac{\pi}{3})$, $\sin B \neq 0$, 我们可以进行化简：

$$f(B) = \frac{\sin(3B) + \sin(2B)}{\sin B}$$

利用和差化积公式或三倍角、二倍角公式展开. 这里使用后者更为直接：

$$\begin{aligned} f(B) &= \frac{(3 \sin B - 4 \sin^3 B) + (2 \sin B \cos B)}{\sin B} \\ &= 3 - 4 \sin^2 B + 2 \cos B \end{aligned}$$

为了求 $f(B)$ 的范围, 我们将其转化为关于单一三角函数变量的代数式. 令 $t = \cos B$. 首先确定新变量 t 的范围. 因为 $B \in (0, \frac{\pi}{3})$ 且 $y = \cos x$ 在此区间上单调递减, 所以:

$$t = \cos B \in \left(\cos \frac{\pi}{3}, \cos 0 \right) = \left(\frac{1}{2}, 1 \right)$$

将原表达式中的 $\sin^2 B$ 替换为 $1 - \cos^2 B = 1 - t^2$:

$$\begin{aligned} g(t) &= 3 - 4(1 - t^2) + 2t \\ &= 3 - 4 + 4t^2 + 2t \\ &= 4t^2 + 2t - 1 \end{aligned}$$

问题最终转化为: 求二次函数 $g(t) = 4t^2 + 2t - 1$ 在开区间 $t \in (\frac{1}{2}, 1)$ 上的值域.

这是一个开口向上的抛物线, 对称轴为 $t = -\frac{2}{2 \times 4} = -\frac{1}{4}$. 由于区间 $(\frac{1}{2}, 1)$ 完全位于对称轴的右侧, 所以函数 $g(t)$ 在此区间上是严格单调递增的.

因此, 值域的边界由区间端点决定:

- 当 $t \rightarrow \frac{1}{2}^+$ 时, $g(t) \rightarrow 4(\frac{1}{2})^2 + 2(\frac{1}{2}) - 1 = 1 + 1 - 1 = 1$.
- 当 $t \rightarrow 1^-$ 时, $g(t) \rightarrow 4(1)^2 + 2(1) - 1 = 4 + 2 - 1 = 5$.

由于 t 的取值范围是开区间, 所以函数值的范围也是开区间.

最终, $\frac{a+c}{b}$ 的取值范围是 $(1, 5)$. □

习题 3

解析

本题通过一个面积与边长的关系式来约束三角形的形状. 我们的策略是利用面积公式、余弦定理来翻译这个关系式, 从而确定一个内角.

1. 求角 B . 一方面, 三角形的面积公式为:

$$S = \frac{1}{2}ac \sin B$$

另一方面, 题目给出的条件 $S = \frac{\sqrt{3}}{4}(a^2 + c^2 - b^2)$ 中, 括号内的项 $a^2 + c^2 - b^2$ 与余弦定理结构相似. 由余弦定理, $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$, 可得:

$$a^2 + c^2 - b^2 = 2ac \cos B$$

将此式代入题目给定的条件中:

$$S = \frac{\sqrt{3}}{4}(2ac \cos B) = \frac{\sqrt{3}}{2}ac \cos B$$

于是得到了关于面积 S 的两个等价表达式, 令它们相等:

$$\frac{1}{2}ac \sin B = \frac{\sqrt{3}}{2}ac \cos B$$

由于在三角形中 a, c 均为正数, 可约去 $\frac{1}{2}ac$:

$$\sin B = \sqrt{3} \cos B$$

因为 $B \in (0, \pi)$, $\cos B = 0$ 时 $\sin B \neq 0$, 故 $\cos B \neq 0$. 两边同除以 $\cos B$ 得:

$$\tan B = \sqrt{3}$$

考虑到 B 是三角形内角, 解得 $B = \frac{\pi}{3}$.

2. 求解 $\triangle AOC$ 周长的取值范围

第 (1) 问确定了角 B 的大小, 多了一个条件, 方便我们弄出第二问, 来看第二问, 其目标对象是 $\triangle AOC$ 的周长, 我们的思路是: 先将周长表达为一个函数的形式, 并确定其定义域, 进而求出值域.

点 O 是 $\triangle ABC$ 的内心, 即 AO, CO 分别是 $\angle A$ 和 $\angle C$ 的角平分线. 因此, 在 $\triangle AOC$ 中:

$$\angle OAC = \frac{A}{2}, \quad \angle OCA = \frac{C}{2}$$

其第三个角为:

$$\angle AOC = \pi - \left(\frac{A}{2} + \frac{C}{2} \right) = \pi - \frac{A+C}{2}$$

由于我们已经求出 $B = \frac{\pi}{3}$, 所以 $A+C = \pi - B = \frac{2\pi}{3}$. 代入上式, 我们得到一个重要的定值:

$$\angle AOC = \pi - \frac{2\pi/3}{2} = \pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$$

$\triangle AOC$ 的周长 $P = AO + CO + AC$. 其中 $AC = b = 2\sqrt{3}$ 是已知定值.

我们选择角 A 作为唯一的自由参数. 在 $\triangle AOC$ 中, 应用正弦定理:

$$\frac{AO}{\sin(\angle OCA)} = \frac{CO}{\sin(\angle OAC)} = \frac{AC}{\sin(\angle AOC)}$$

$$\frac{AO}{\sin(C/2)} = \frac{CO}{\sin(A/2)} = \frac{2\sqrt{3}}{\sin(2\pi/3)} = \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{3}/2} = 4$$

由此解出 $AO = 4\sin(C/2)$ 和 $CO = 4\sin(A/2)$. 周长表达式为:

$$P(A, C) = 4\sin(A/2) + 4\sin(C/2) + 2\sqrt{3}$$

将 $C = \frac{2\pi}{3} - A$ 代入, 得到关于单参数 A 的函数:

$$P(A) = 4 \left[\sin\left(\frac{A}{2}\right) + \sin\left(\frac{2\pi/3 - A}{2}\right) \right] + 2\sqrt{3} = 4 \left[\sin\left(\frac{A}{2}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{3} - \frac{A}{2}\right) \right] + 2\sqrt{3}$$

首先确定参数 A 的范围. 在 $\triangle ABC$ 中, 各角需为正:

$$A > 0, \quad C = \frac{2\pi}{3} - A > 0 \implies A < \frac{2\pi}{3}$$

故 $A \in (0, \frac{2\pi}{3})$.

我们对括号内的三角函数部分进行化简, 令其为 $g(A) = \sin(\frac{A}{2}) + \sin(\frac{\pi}{3} - \frac{A}{2})$. 利用和差化积公式:

$$g(A) = 2 \sin\left(\frac{A/2 + \pi/3 - A/2}{2}\right) \cos\left(\frac{A/2 - (\pi/3 - A/2)}{2}\right) = 2 \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) \cos\left(\frac{A - \pi/3}{2}\right)$$

由于 $2 \sin(\frac{\pi}{6}) = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1$, 所以 $g(A) = \cos(\frac{A}{2} - \frac{\pi}{6})$.

现在求 $g(A)$ 的范围. 因为 $A \in (0, \frac{2\pi}{3})$:

$$\frac{A}{2} \in \left(0, \frac{\pi}{3}\right) \Rightarrow \frac{A}{2} - \frac{\pi}{6} \in \left(-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}\right)$$

余弦函数 $y = \cos x$ 在区间 $(-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6})$ 上是偶函数, 且在该区间上从 $\cos(-\pi/6) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 减到 $\cos(0) = 1$ 再增回 $\cos(\pi/6) = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 其值域为 $(\cos(\frac{\pi}{6}), \cos(0)] = (\frac{\sqrt{3}}{2}, 1]$. 所以 $g(A) \in (\frac{\sqrt{3}}{2}, 1]$.

最终, 周长 $P(A) = 4g(A) + 2\sqrt{3}$ 的取值范围是:

$$\left(4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + 2\sqrt{3}, 4 \cdot 1 + 2\sqrt{3}\right] = (2\sqrt{3} + 2\sqrt{3}, 4 + 2\sqrt{3}] = (4\sqrt{3}, 4 + 2\sqrt{3}]$$

故 $\triangle AOC$ 周长的取值范围是 $(4\sqrt{3}, 4 + 2\sqrt{3}]$. □

习题 4

解析

1. 求角 B .

题目给出的条件是一个混合了边与角的复杂比例式. 我们的首要策略是利用正弦定理, 将所有三角函数项统一替换为边长, 从而将问题转化为纯粹的代数关系式, 以揭示约束条件.

由正弦定理, $\sin A = \frac{a}{2R}$, $\sin B = \frac{b}{2R}$, $\sin C = \frac{c}{2R}$. 代入原式:

$$\frac{\frac{a}{2R} - \frac{b}{2R}}{\sqrt{3}a - c} = \frac{\frac{c}{2R}}{a + b}$$

消去公因式 $\frac{1}{2R}$, 我们得到:

$$\frac{a - b}{\sqrt{3}a - c} = \frac{c}{a + b}$$

通过交叉相乘, 将比例式转化为等式:

$$(a - b)(a + b) = c(\sqrt{3}a - c)$$

展开得:

$$a^2 - b^2 = \sqrt{3}ac - c^2$$

移项，整理成余弦定理的形式：

$$a^2 + c^2 - b^2 = \sqrt{3}ac$$

根据余弦定理，我们知道 $a^2 + c^2 - b^2 = 2ac \cos B$. 于是：

$$2ac \cos B = \sqrt{3}ac$$

由于 a, c 是三角形的边长，必为正数，可约去 $2ac$ ：

$$\cos B = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

因为 B 是三角形内角，所以 $B = \frac{\pi}{6}$. 这个值满足锐角三角形中 $B \in (0, \frac{\pi}{2})$ 的要求.

2. 求解周长的取值范围

第 (1) 问固定了角 $B = \frac{\pi}{6}$ ，第 (2) 问又给定了边 $a = 2$. 此时，三角形的自由度仅剩一个. 我们可以选择一个角（例如角 A ）作为自由参数，来表达周长并确定其范围.

我们选择角 A 为参数. $\triangle ABC$ 是锐角三角形，因此所有角都必须在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内.

- $A \in (0, \frac{\pi}{2})$
- $B = \frac{\pi}{6} \in (0, \frac{\pi}{2})$
- $C = \pi - (A + B) = \pi - (A + \frac{\pi}{6}) = \frac{5\pi}{6} - A \in (0, \frac{\pi}{2})$

从 C 的范围我们可以得到对 A 的两个约束：

- $\frac{5\pi}{6} - A > 0 \implies A < \frac{5\pi}{6}$. 此条件被 $A < \pi/2$ 包含.
- $\frac{5\pi}{6} - A < \frac{\pi}{2} \implies \frac{5\pi}{6} - \frac{3\pi}{6} < A \implies A > \frac{2\pi}{6} = \frac{\pi}{3}$.

综上，参数 A 的取值范围是 $(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2})$.

确定完后，我们看看周长 $P = a + b + c = 2 + b + c$ ，利用正弦定理将 b, c 用参数 A 表示.

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} \implies \frac{2}{\sin A} = \frac{b}{\sin(\pi/6)} = \frac{c}{\sin(5\pi/6 - A)}$$

解得：

$$b = \frac{2 \sin(\pi/6)}{\sin A} = \frac{1}{\sin A}$$

$$c = \frac{2 \sin(5\pi/6 - A)}{\sin A}$$

所以，周长 P 是关于 A 的函数：

$$\begin{aligned} P(A) &= 2 + \frac{1}{\sin A} + \frac{2 \sin(5\pi/6 - A)}{\sin A} \\ &= 2 + \frac{1 + 2 \left(\sin \frac{5\pi}{6} \cos A - \cos \frac{5\pi}{6} \sin A \right)}{\sin A} \\ &= 2 + \frac{1 + 2 \left(\frac{1}{2} \cos A + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin A \right)}{\sin A} \\ &= 2 + \frac{1 + \cos A + \sqrt{3} \sin A}{\sin A} \\ &= 2 + \frac{1 + \cos A}{\sin A} + \sqrt{3} \end{aligned}$$

化简，然后分析函数 $g(A) = \frac{1+\cos A}{\sin A}$. 利用半角公式，简单期间，设 $\cot A/2 = \frac{1}{\tan A/2}$ ，这里用到余切函数了，当然你换个元也是一样的效果.

$$g(A) = \frac{2 \cos^2(A/2)}{2 \sin(A/2) \cos(A/2)} = \cot(A/2)$$

因此，周长函数为 $P(A) = 2 + \sqrt{3} + \cot(A/2)$.

注意到当 $A \in (\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2})$ 时，

$$A \in \left(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2} \right) \Rightarrow \frac{A}{2} \in \left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4} \right)$$

函数 $y = \cot x$ 在区间 $(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4})$ 上是单减. 因此，函数的值域由区间端点决定：

- 当 $\frac{A}{2} \rightarrow \frac{\pi}{6}^+$ 时， $\cot(\frac{A}{2}) \rightarrow \cot(\frac{\pi}{6}) = \sqrt{3}$.
- 当 $\frac{A}{2} \rightarrow \frac{\pi}{4}^-$ 时， $\cot(\frac{A}{2}) \rightarrow \cot(\frac{\pi}{4}) = 1$.

所以， $\cot(A/2)$ 的取值范围是 $(1, \sqrt{3})$.

综上，周长 $P(A) = 2 + \sqrt{3} + \cot(A/2)$ 的取值范围是：

$$(2 + \sqrt{3} + 1, 2 + \sqrt{3} + \sqrt{3}) = (3 + \sqrt{3}, 2 + 2\sqrt{3})$$

故 $\triangle ABC$ 周长的取值范围是 $(3 + \sqrt{3}, 2 + 2\sqrt{3})$. □

2.2 面积问题

面积问题

习题 5

解析

1. 求 $\angle ADC$

本题要我们求 $\triangle ADC$. 题目直接给出了这个三角形的三条边长: $AD = 5, DC = 3, AC = 7$. 当一个三角形的三边确定时, 其形状和所有内角也随之完全确定.

先应用余弦定理来求解 $\angle ADC$. 在 $\triangle ADC$ 中:

$$AC^2 = AD^2 + DC^2 - 2(AD)(DC) \cos(\angle ADC)$$

代入已知数据:

$$7^2 = 5^2 + 3^2 - 2(5)(3) \cos(\angle ADC)$$

$$49 = 25 + 9 - 30 \cos(\angle ADC)$$

$$49 = 34 - 30 \cos(\angle ADC)$$

整理得到:

$$15 = -30 \cos(\angle ADC) \implies \cos(\angle ADC) = -\frac{1}{2}$$

由于 $\angle ADC$ 是三角形的内角, 其范围为 $(0, \pi)$, 因此 $\angle ADC = \frac{2\pi}{3}$.

2. 求 $\triangle ABC$ 面积

为求 $\triangle ABC$ 的面积, 我们需要确定更多的边或角. 关键在于利用连接两个三角形的条件 $\angle DAC = \angle ABC$.

令 $\angle ABC = B$, 则 $\angle DAC = B$. 在 $\triangle ADC$ 中, 我们已知三边和一角, 可以利用正弦定理求出 $\sin B$:

$$\frac{AC}{\sin(\angle ADC)} = \frac{DC}{\sin(\angle DAC)}$$

$$\frac{7}{\sin(2\pi/3)} = \frac{3}{\sin B} \implies \sin B = \frac{3 \sin(2\pi/3)}{7} = \frac{3(\sqrt{3}/2)}{7} = \frac{3\sqrt{3}}{14}$$

现在我们的焦点转移到 $\triangle ABD$. 我们知道 $\angle ADC = \frac{2\pi}{3}$, 故其补角 $\angle ADB = \pi - \frac{2\pi}{3} = \frac{\pi}{3}$. 在 $\triangle ABD$ 中, 我们已知:

- 边 $AD = 5$
- 角 $\angle ABD = B$
- 角 $\angle ADB = \frac{\pi}{3}$

第三个角为 $\angle BAD = \pi - B - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3} - B$. 应用正弦定理于 $\triangle ABD$:

$$\frac{AB}{\sin(\angle ADB)} = \frac{BD}{\sin(\angle BAD)} = \frac{AD}{\sin(\angle ABD)}$$

$$\frac{AB}{\sin(\pi/3)} = \frac{BD}{\sin(2\pi/3 - B)} = \frac{5}{\sin B}$$

由此可解得边长 BD :

$$BD = \frac{5 \sin(2\pi/3 - B)}{\sin B}$$

为计算此值, 我们需要 $\cos B$. 由于 $\triangle ABC$ 中 D 在 BC 边上, 则 $C = \angle ACD$ 必为锐角 (否则 $C + \angle ADC \geq \pi$), 故 $\angle DAC = B$ 也必为锐角. 因此 $\cos B > 0$.

$$\cos B = \sqrt{1 - \sin^2 B} = \sqrt{1 - \left(\frac{3\sqrt{3}}{14}\right)^2} = \sqrt{1 - \frac{27}{196}} = \sqrt{\frac{169}{196}} = \frac{13}{14}$$

展开 $\sin(2\pi/3 - B)$:

$$\begin{aligned} BD &= \frac{5(\sin(2\pi/3) \cos B - \cos(2\pi/3) \sin B)}{\sin B} \\ &= \frac{5((\sqrt{3}/2)(13/14) - (-1/2)(3\sqrt{3}/14))}{3\sqrt{3}/14} \\ &= \frac{5(13\sqrt{3}/28 + 3\sqrt{3}/28)}{3\sqrt{3}/14} = \frac{5(16\sqrt{3}/28)}{3\sqrt{3}/14} = \frac{5(4\sqrt{3}/7)}{3\sqrt{3}/14} = \frac{20\sqrt{3}}{7} \cdot \frac{14}{3\sqrt{3}} = \frac{40}{3} \end{aligned}$$

接下来, 计算面积即可, $\triangle ABC$ 的面积等于 $\triangle ABD$ 与 $\triangle ADC$ 的面积之和.

$$S_{\triangle ADC} = \frac{1}{2} AD \cdot DC \sin(\angle ADC) = \frac{1}{2} (5)(3) \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \frac{15}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{15\sqrt{3}}{4}$$

$$S_{\triangle ABD} = \frac{1}{2} AD \cdot BD \sin(\angle ADB) = \frac{1}{2} (5) \left(\frac{40}{3}\right) \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{100}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{50\sqrt{3}}{3}$$

总面积为:

$$S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ADC} + S_{\triangle ABD} = \frac{15\sqrt{3}}{4} + \frac{50\sqrt{3}}{3} = \sqrt{3} \left(\frac{45 + 200}{12}\right) = \frac{245\sqrt{3}}{12}$$

故 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{245\sqrt{3}}{12}$. □

高中数学之旅（参考答案）

An Excursion through Secondary School Mathematics: Solutions

本书为《高中数学之旅》配套参考答案册，与习题集一一对应，提供每道选择题、填空题和解答题的完整解析过程。答案讲解注重思路拆解与逻辑链条的完整呈现，便于读者在练习后自查订正、加深理解。